

$$i(t) = 2594 \sin(\omega t + 119.6^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 29098 \sin(\omega t + 112.22^\circ) \text{ V}$$

$$P_o(t) = I^2(Z_{eq, load}), V_L P_r(t) = I^2(Z_{eq, load}), V_L P(t) = u(t) i(t)$$

График представляется на рисунке 24

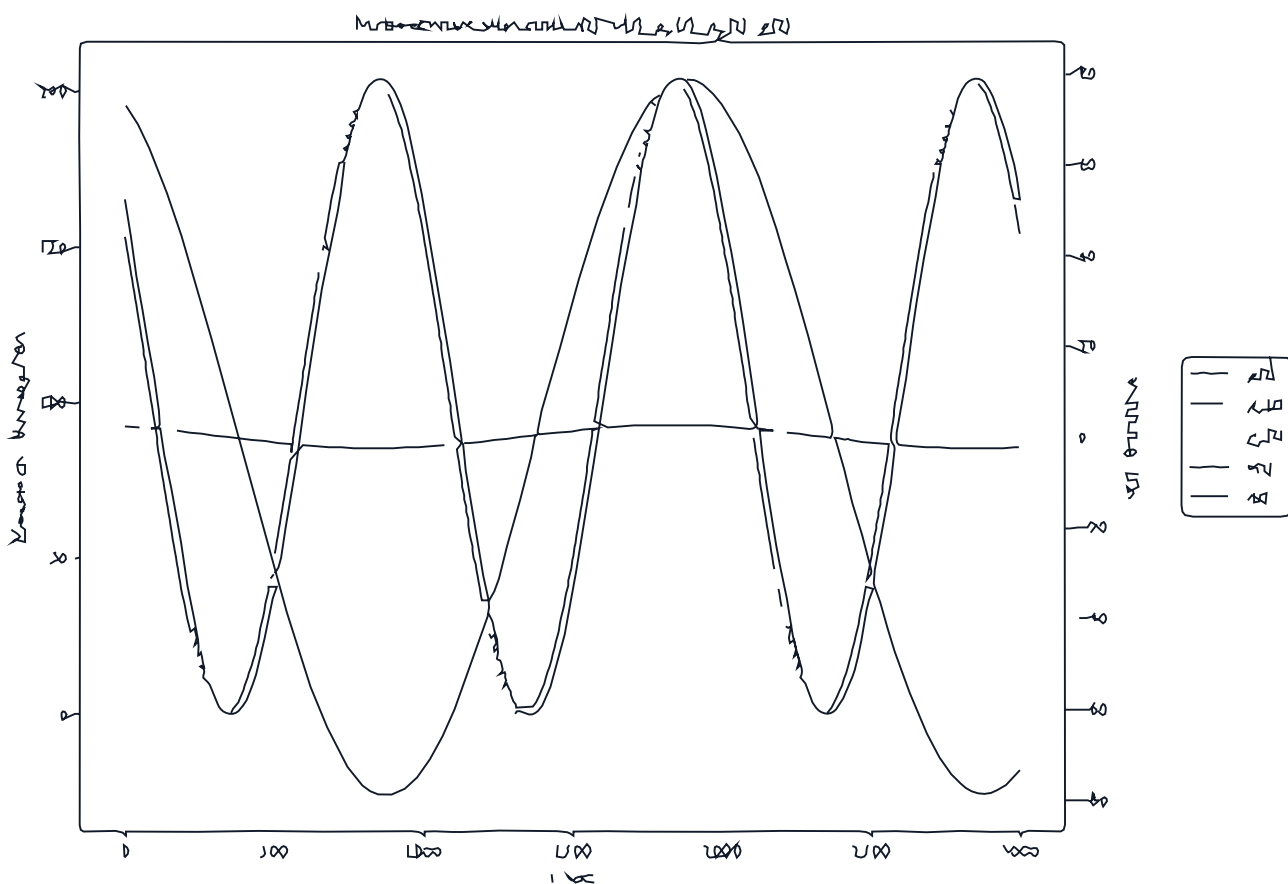


Рисунок 24 Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графику определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 2594 \text{ A}, U_m = 29098 \text{ V}$$

$$P(t) = P = 101.725 \text{ W}, Q = -1.205 \text{ var}$$